

数字政府能否留住外资?*

李 磊, 马 欢

摘 要: 本文提出“数字政府建设—政府治理效率提高—外资企业业绩改善—外资撤离被抑制”传导机制,以《中国政府网站绩效评估报告》中的政府网站绩效得分和排名数据作为数字政府建设的代理变量,构建 2005 年到 2012 年的微观企业—宏观城市数据集,研究数字政府建设对当地外资企业撤离的影响。研究得出,数字政府建设对外资企业撤离有显著的抑制作用,对港澳台资企业的撤离抑制作用要高于对其他海外地区外资企业的撤离抑制作用。此外,数字政府建设对高 TFP 型外资企业和高新技术型外资企业的撤离抑制作用相对更强;数字政府建设在内陆地区、经济发达地区、非少数民族地区、高铁密集地区可以更好地发挥对外资企业撤离的抑制作用。本文结论为理清政府治理和外商投资的内在关系、为“数字中国”战略提供了理论和经验支撑。

关键词: 数字政府; 政府网站绩效; 外商撤资; 数字中国

DOI: 10.13471/j.cnki.jsysusse.2020.04.020

一、引 言

改革开放以来,中国政府将“引进来”作为国家的重点发展战略,通过积极引入资金、技术和管理经验,在国民经济发展上取得巨大成就,创造了“中国式发展奇迹”。但近年来,有研究指出外资出现一定程度的撤资现象(李玉梅等,2016)。根据商务部网站数据显示,自 2018 年中美贸易战以来,外资进入速度出现显著放缓,其中 2019 年 1—10 月份新设立外商投资企业数量仅为 33407 家,与 2018 年同比下降了 32.6%。目前,中国处于经济转型的关键时期,在国内外形势纷繁复杂的当下,保持外资稳定、避免出现大规模外资撤离是非常重要的经济任务。

关于外资撤离的研究非常丰富,有学者认为由于跨国公司生产经营的全球化和多元化,需要随时进行战略调整和公司重组,导致海外子公司的裁撤,从而诱发了外资撤离(Berry, 2010)。也有学者认为东道国的区位因素将影响跨国公司子公司的业绩,子公司的利润低和业绩差是外资撤离的主要原因(Berry, 2013)。

研究外商投资时,东道国区位因素不能忽视,特别是东道国政府质量对企业经营的影响。Fan 等(2011)将政府质量定义为“政府服务对象的受益程度以及政府政策是否以合法的方式被社会接受和执行”。地方政府对企业经营发展有重要的影响,这一点在中国尤为明显(周黎安,2007)。有关政府质量的研究往往从以下几个方面展开:第一是政府管制的可信度、连续性和稳定性,第二是政府的产权保护,第三是反政府腐败程度,第四是法律公平和权威性(Javorcik, 2004; Javorcik & Wei, 2009)。有些政府机

* 收稿日期: 2020—03—09

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“中国 IFDI 与 OFDI 互动发展的内在机制与经济学解释”(16ZDA042)

作者简介: 李 磊,南开大学跨国公司研究中心(天津 300071);

马 欢,南开大学经济学院国际经济研究所(天津 300071)。

构组织冗杂,决策力不足,行政效率低下,这将严重危害企业经营和发展。

在经济结构日益复杂、社会矛盾日益激化、信息规模日益膨胀的背景下,政府部门可以积极利用数字技术,构建数字政府框架,从而及时察觉当地企业的需求和困难,设计出行之有效的政策方案。数字政府建设要求建立完善的数字基础设施,利用这些基础设施开展全社会范围的数据搜集、存储、共享,并将数据按各种主题整合为数据资源系统。依托数据集成和共享网络,政府能够更高效地开展政策的制定,实现中央和地方、地方政府间、各政府部门、政府和公众的信息流动和相互监督。赵云辉等(2019)指出,数字政府建设可以有效提高政府行政效率和管制能力,政府运用数字技术可以使政府高效便捷地收集各方信息进行分析,降低了决策成本和执行成本,同时也为政府提供了各种信息公开渠道,改善了社会信息不对称现象,抑制了公私交易等寻租腐败行为。

针对以上分析,本文提出“数字政府建设—政府治理效率提高—外资企业业绩改善—外资撤离被抑制”理论传导机制,数字政府提高了政府治理效率,为外资企业的经营提供了稳定高效的外部环境,从而促进外资企业达成优秀的业绩,最终在一定程度上减缓外资撤离。目前,学界关于数字政府直接对外资撤离影响的研究尚处于空白阶段。基于此,本文以中国城市层面数字政府建设情况对外资撤离的影响进行实证研究。本文的边际贡献有以下几点:

第一,本文从数字政府这一比较新颖的视角出发,实证研究其对中国国内外资企业撤离的影响。首先,关于数字政府研究尚处于内涵、框架介绍等理论层面,实证研究非常缺乏;其次,在政府治理对外资撤离研究的领域中,尚无学者从数字政府层面入手开展相关的研究。

第二,在数据方面。本文采用2005—2012年各直辖市和地级市政府网站绩效评估得分和排名作为企业面临的数字政府建设水平的代理变量,该数据取自商务部和中国软件测评中心联合发布的《中国政府网站绩效评估报告》,在一定程度上可有效衡量数字政府建设水平。

第三,本文得出的重要结论是政府数字化建设可以抑制外商撤资,数字政府通过提高政府治理效率,间接提高外资企业的业绩,从而减缓了撤资。在国内劳动力优势和土地优势丧失不可避免的情况下,政府可以通过建设数字化服务平台等方式为企业提供高效的外部环境,保持外资稳定。

本文其余部分分为四部分:第二部分为文献综述,梳理了外商撤资、政府治理和数字政府的相关文献;第三部分为计量模型、指标与数据,介绍了本文的计量回归模型,相应的指标和数据等;第四部分为实证结果与分析,展示了本文计量回归的结果以及稳健性、内生性、异质性检验的结果,并进行相应的分析和说明;第五部分为结论及政策建议,总结全文的主要研究结果,并提出相应的启示和政策建议。

二、文献综述

(一) 外资撤离与政府治理

当前,关于外资撤离的研究有很多,主要为母公司的全球战略和东道国区位。(1) 母公司全球战略方面的研究主要有两方面:第一,全球价值链理论认为,当一个国家的企业经营成本上升时,将导致外企作出撤资决策。第二,产业组织和产品生命周期理论认为,产品处于衰退期和多元化经营的外企更容易作出撤资决策。(2) 东道国区位因素的研究以Dunning(1980)国际生产折衷理论为基础,认为东道国市场需求萎靡、东道国劳动力成本上升、东道国汇率风险等区位因素会诱发外资撤离。

上述动因分析的本质都是以海外子公司经营业绩作为是否撤资的判断标准——母公司全球战略调整与公司重构是总部从全球视角出发,审视各海外子公司的产业发展和利润情况;东道国区位因素则是由于各项禀赋要素可以直接影响海外子公司的利润情况。Hamilton和Chow(1993)研究了新西兰跨国企业,Berry(2013)研究了美国跨国企业,均得出企业绩效是决定是否撤资的重要因素。

关于政府治理效率能否影响外资撤离的研究,当前并没有直接相关的文献,但政府治理效率影响企业经营情况的研究却不在少数。Munnell和Cook(1990)指出政府可以通过提供基础设施等公共物品为企业服务,Javorcik(2004)指出政府可以通过保障公司产权来保障公司合法权益,Javorcik和Wei(2009)

指出政府的腐败行为将会为企业经营带来额外的成本。以上研究都表明政府行为和政府治理效率将会影响企业的生产经营行为,从而对企业的业绩产生积极或消极作用。

(二) 数字政府

戴长征和鲍静(2017)指出,信息社会的人际互动以信息交换为核心,互动化和扁平化社会呼吁数字协商型政府的出现。早在20世纪90年代,在传统公共行政管理的基础上进行数字化并形成电子政务概念,该时期被称为“新公共治理”时期。Dunleavy等(2006)指出“新公共治理”难以处理不断增加的制度和政策复杂度,对公民解决社会问题的能力产生了不利的影响,进而呼吁以“数字化治理”作为政府变革的主要方式。

关于数字政府内涵的研究主要分为两大类:一类聚焦于数字技术在政府治理方面的应用,重在阐释技术层面的创新以及由此产生的积极影响,认为数字政府采用先进的数字技术,开展深入的数据挖掘,通过数据和算法实现社会治理精准化、公共服务高效化以及社会互动信任化(王渝生,2015)。另一类则认为数字政府不仅仅局限于数字技术在政务领域的应用,而是将数字政府定义为技术手段镶嵌于政府职责体系,重塑原有行政权力运行流程(刘淑春,2018)。

中国政府将数字政府建设作为国家的重点发展战略,习近平总书记在会议讲话中多次强调建设数字政府对中国经济发展和转型的重要意义。有关学者纷纷从数字政府的实践出发,提出数字政府实施框架和主要任务。刘淑春(2018)强调了数据采集、数据存储、数据共享、数据分析、数据安全等底层技术以及政府运行机制重塑对数字政府正常运行的关键作用。何圣东和杨大鹏(2018)则提出了“小前端+大平台+富生态+共治理”的O2O线上线下一体化整体运行的数字政府模式,强调了政府各部门之间的协同办公,为民众和企业提供高效便捷的服务。逯峰(2018)则提出了“1+3+1”政企合作模式和“1+N+M”的数字技术设施集约化建设布局。

(三) 文献评述

现有文献可从以下三方面对本文的研究进行支撑:(1)现有文献在外资撤离问题上提供了丰富的理论支撑和实证研究,以子公司经营业绩为基准,涵盖了母公司战略以及东道国区位优势等方面。(2)现有文献研究了政府治理质量和效率对企业经营业绩的影响,从而为研究数字政府治理对外商撤资影响这一问题提供了中间桥梁。(3)有大量关于数字政府概念、内涵、框架、政策方面的论文,为数字政府提升政府治理效率提供了理论依据。

但是现有文献也存在一定程度的不足:(1)数字政府的实证研究基本处于空白阶段。(2)缺少对数字政府影响外资撤离机理的系统分析,数字政府建设是否可以对外资企业撤离产生影响的直接研究非常匮乏。基于对文献的梳理,本文提出“数字政府建设—政府治理效率提高—外资企业业绩改善—外资撤离被抑制”的影响传导路径——通过构建融入数字技术的数字政府治理框架,政府在数据收集、信息发布、政策决策、政策监督、部门协同等方面实现高效运转,整体上提升了政府治理效率和质量,为当地外资企业提供更好的宏观经营环境,提升其运作效率并降低经营成本,从而抑制外资企业的撤离。接下来本文采用中国微观——城市数据集进行影响效果的实证检验。

三、模型、变量和数据

(一) 计量模型

本文研究城市数字政府建设对外资企业撤离中国的影响,建立如下模型:

$$Exit_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 DG_{jt} + \sum \lambda X_{ijt} + \sum \delta Z_{jt} + \mu_j + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

(1)式中, i, j, t 分别表示企业、城市、年份。被解释变量 $Exit_{ijt}$ 表示 t 年城市 j 中的外资企业 i 是否撤资,为虚拟被解释变量,若撤资则赋值为1,否则赋值为0。核心解释变量 DG_{jt} 表示 t 年城市 j 的数字政

府建设程度,用城市层面政府网站绩效评分的对数 $\ln score_{jt}$ 和排名 $rank_{jt}$ 来衡量。企业层面的控制变量 X_{ijt} 表示 t 年城市 j 中的企业 i 的特征。城市层面的控制变量 Z_{jt} 衡量了 t 年城市 j 的特征。 μ_j 为城市固定效应,用来消除城市异质性。 ε_{ijt} 为随机干扰项。

(二) 数据来源及处理

本文使用的数据来源有三个,核心解释变量数字政府建设数据来自《中国政府网站绩效评估报告》,被解释变量、企业层面控制变量以及一部分城市层面控制变量来自《中国工业企业数据库》,另外一部分城市层面控制变量来自于《国泰安 CSMAR 数据库》。

《中国政府网站绩效评估报告》由商务部和中国软件测评中心联合发布。中国软件测评中心是工业和信息化部直属的国家一级科研事业单位,从事计算机软件、硬件与网络质量安全检测,已通过中国国家实验室认可委员会认可和国家质量监督局的计量认证,并按照 ISO/IEC17025 建立完备的质量管理体系。2002 年,国务院信息化工作办公室委托中国软件测评中心开展首次政府网站绩效评估工作。在评估过程中,中国软件测评中心邀请专家审议,征集意见,调整优化评估体系,依托自身强大的计算机测评技术并联合开普互联等专业技术雄厚的公司共同开展评估工作,对各级政府网站绩效进行评分,其数据具有权威性和客观性。《中国工业企业数据库》全称为“全部国有及规模以上非国有工业企业数据库”,由国家统计局统计。该数据库包含企业基本信息和企业财务数据,具有样本量大、指标多、时间序列长等优点,但其也有很多缺陷,需要进一步处理。处理后再与核心解释变量数据、国泰安区域数据一起,合并成包含微观企业以及城市经济发展数据的综合数据集。

论文首先参考 Brandt et al. (2012) 的方法,对《中国工业企业数据库》的历年数据进行重新匹配,并参考 Cai & Liu (2009)、毛其淋和许家云 (2014)、李磊等 (2016),对数据作如下后续处理: (1) 剔除同年重复的数据; (2) 剔除重要变量缺失的数据,如工业总产值、从业人数、固定资产总计、资产总计、实收资本、营业利润、工业销售产值、利息支出缺失的数据; (3) 剔除工业总产值、固定资产合计、资产总计、实收资本、工业销售产值为 0 或者为负的数据; (4) 剔除开业时间在 1949 年之前、从业人数小于 8、出口交货值为负的数据,同时剔除固定资产或流动资产大于资产总计的数据; (5) 对固定资产净值年平均余额和工业总产值进行双侧 1% 的缩尾处理,避免极端数据的影响。本文还统一了行业代码,将 2013 年采用的 2011 年的行业代码统一替换成 2002 年的国民经济行业代码。

(三) 变量说明

1. 被解释变量

外资企业撤离 *Exit*。(1) 识别外资企业撤离首先要能清晰地界定外资企业,根据路江涌 (2008) 和聂辉华等 (2012) 的方法,本文将外商资本及港澳台资本占实收资本金的比例不低于 25% 的企业认定为外资企业。(2) 制定企业退出标准,参考 Brandt et al. (2012, 2014)、毛其淋和盛斌 (2013)、李磊等 (2019) 的做法,本文根据企业是否退出《中国工业企业数据库》来进行识别,企业在第 t 年处于数据库中,但是在 $t+1$ 年不在数据库中,则认为企业在 t 年退出了数据库。值得注意的是,由于《中国工业企业数据库》2011 年以前只统计主营业务收入在 500 万以上的非国有企业,2011 年后这一标准上升到了 2000 万,有的企业在 $t+1$ 年不在数据库中是由于主营业务收入没有达到标准,为了尽可能修正这一点,本文以调查区间内企业退出后不再进入来定义企业退出。(3) 制定外资企业退出的标准,外资撤离可以表现为关闭中国境内的子公司,将生产经营迁移到海外其他国家,根据 (2) 中对企业退出市场的界定来界定外资企业的退出是本文界定外资企业退出的主要方式。此外,还有可能是外商将自己持有的公司股份转让给国内所有者,导致企业外资比重下降且占比低于 25% 时,这可以作为外资的内资化来定义退出,该部分将在稳健性检验部分进行实证检验。

2. 核心解释变量

城市数字政府建设水平。本文采用 2005 年到 2012 年各直辖市和地级市的政府网站绩效得分的对数值 $\ln score$ 作为数字政府建设水平的代理变量,该数据来自于《中国政府网站绩效评估报告》中直辖市

和地级市政府网站得分。值得注意的是,《中国政府网站绩效评估报告》的评估体系随着国家政策和时代发展的需求而变化,不断作出优化调整。评估初期确立了“信息公开”“在线办事”“公众参与”和“网站设计”四大维度的评估体系;2007年,首次新增了“日常监测”项目,将网站安全内容纳入了评估体系;2012年,为满足服务外资的需要,地级市层面的政府数字化评估体系将网站的招商引资服务能力纳入其中,同时网站智能搜索能力等新技术的应用也被纳入评估体系。这些调整可能造成了城市评分在时间维度上的异常波动。这种异常的、人为的波动将对实证结果造成不利的影响。因此,本文除了采用城市政府网站绩效得分作为核心解释变量,同时还得分从小到大排列,得到政府网站绩效排名 $rank$, 替代得分作为核心解释变量进行检验。排名作为相对变量,或可有效规避评估体系变动的影响,反映政府网站在各城市间相对发展情况。本文将城市按评分从小到大进行排序,确保数字政府建设水平越高,排名的数值也越大。根据前文分析的机理,可以预测实证结果中数字政府建设得分和排名的上升将对外资撤离产生抑制作用。

3. 企业层面控制变量 X_{ij}

企业异质性对其生产经营等各个方面产生了重要影响,本文参考李玉梅等(2016)、李磊等(2019)的研究,加入以下企业层面的控制变量。(1) 企业平均工资 $lnawage$, 用企业的应付工资总额除以企业从业人数计算得到,企业平均工资既可以表征企业的劳动力成本,又可以衡量企业的人力资本价值,对外资企业业绩的影响可正可负。(2) 资本密集度 $lnkl$, 用企业固定资产净值年平均余额除以企业从业人数计算得到,企业资本密集度衡量了资本要素和劳动要素相对的投入情况,最终产品生产商比较容易与中间商实现在实物投资上的合作,但雇员上的合作就很难实现,因此生产中资本要素需求比重大的企业更容易通过合作降低成本、提升效率,有助于提升业绩,对外资撤离产生抑制作用。(3) 企业从业人数 $lnemp$, 衡量了企业的规模,根据规模经济理论,企业规模越大,带来的规模经济效应也就越强,从而可以提高外资企业盈利,抑制外资撤离。(4) 企业年龄 $lnage$, 用统计年份减去企业开业时间计算得到,根据产品生命周期以及行业生命周期理论,企业利润从萌芽期到发展期逐渐攀升,之后随着衰退期的到来开始下降,与企业年龄大致呈现倒“U”型关系,因此本文进一步引入年龄二次项。(5) 利润债务比 $lnpdr$, 用企业利润除以企业负债计算得到,该变量反映了在一定债务规模的情况下,企业获利以及保障外资资本所有者收益的能力,获利能力越高的企业其撤离的可能性越小。(6) 流动资产周转率 $lnflow$, 用企业主营业务收入除以企业流动资产年平均余额得到,该变量衡量了企业的获利和变现能力,指标数值越大,外资退出的可能性就越小。(7) 是否出口 $export$, 该指标为虚拟变量,出口交货值大于0的企业赋值1,否则认定为不出口企业赋值为0。以上数据均来自于《中国工业企业数据库》,非虚拟变量均加1后取对数,时间范围为2005年到2012年。

4. 城市层面控制变量 Z_{jt}

地域因素同样会对当地企业经营产生影响,从而影响外资企业是否是撤资,本文将对以下城市层面的变量进行控制:(1) 城市人均国民生产总值 $lngdpper$, 以统计数据中城市GDP总额除以城市年末总人口计算得到,经济发达的地区往往具有巨大的消费能力和市场潜力,可以吸引外资企业,但也意味着劳动力成本相对较高,对外资撤离的影响方向不能明确。(2) 城市人口数 $lnpop$, 该指标同样衡量了城市的市场规模。(3) 城市的平均出口规模 $lnexp$, 以出口交货值来衡量,反映了城市的对外开放程度,出口规模大的城市对外的管制措施相对较少,对外自由度高。(4) 城市年外资企业进入比例 r_{wz} , 以一个城市每年的外资企业进入数量除以外资企业总量计算得到,该比例越高说明城市吸引外资的区位条件越优越,可抑制外资撤离,但是外资大量进入将会加剧当地的行业密集程度,已有竞争者和潜在竞争者数量上升,会使业绩不尽如人意的外资企业撤离。以上城市变量中,城市人均国民生产总值和城市人口数的数据来自国泰安城市数据库,城市平均出口规模和城市年外资企业进入比例的数据来自《中国工业企业数据库》,除城市年外资企业进入比例外,均加1后取对数,时间范围为2005年到2012年。各变量的描述性统计结果见表1。

表1 描述性统计结果

变量名称	中文名称	观测值	均值	标准差
<i>lnscore</i>	城市政府网站绩效得分	194510	4.007	0.387
<i>rank</i>	城市政府网站绩效排名	194510	254.274	76.41
<i>Exit (wz)</i>	外资企业退出	194510	0.051	0.220
<i>Exit (fies)</i>	非港澳台外资退出	96481	0.047	0.212
<i>Exit (hmtie)</i>	港澳台企业退出	98029	0.054	0.227
<i>lnnewage</i>	企业平均工资	194510	9.936	0.762
<i>lnkl</i>	企业资本密集度	194510	10.705	1.490
<i>lnemp</i>	企业从业人数	194510	5.380	1.105
<i>lnage</i>	企业年龄	194510	2.030	0.638
<i>lnpdr</i>	企业利润债务比	194510	-2.009	1.809
<i>lnflow</i>	企业流动资产周转率	194510	0.959	0.924
<i>export</i>	企业是否出口	194510	0.654	0.476
<i>lngdpper</i>	城市人均GDP	194510	8.643	0.894
<i>lnpop</i>	城市总人口	194510	15.301	0.546
<i>lnexp</i>	城市平均出口规模	194510	17.284	1.004
<i>r_wz</i>	城市年外资进入比例	194510	0.106	0.061

四、计量结果与分析

(一) 基准回归结果

本文基准回归以外资企业是否撤离 *Exit* 为被解释变量,以城市政府网站绩效得分的对数 *lnscore* 和排名 *rank* 为核心解释变量,加入企业层面和城市层面的各项控制变量,并且控制城市固定效应,分别采用线性概率模型和 Probit 模型进行实证检验,检验结果见表2。表2中1到3列为以城市政府网站绩效得分对数值 *lnscore* 为核心解释变量的线性概率模型回归结果,其区别在于样本,第1列样本为全部外资企业(包含港澳台资以及世界其他地区外资),第2列样本为不包含港澳台的世界其他地区外资企业,第3列样本为港澳台资企业。由表中结果可知,城市数字网站绩效得分上升对全部外资和港澳台资撤离有显著的抑制作用,其中对港澳台资企业撤离的抑制作用最为明显,得分每上升1%,会使企业撤离概率平均降低0.0122%;对世界其他地区外资企业撤离的抑制作用相对较弱,得分每上升1%,企业撤离概率平均下降0.00322%;对于全部外资撤离的抑制作用处于两者之间,为得分每上升1%,企业撤离概率平均降低0.00841%。港澳台企业在大陆面临的政治文化风险较低,经营具有粘性,当其经营的政府治理条件改善,则企业会有更大的概率不选择撤离。第4列为以城市政府网站绩效排名 *rank* 为核心解释变量的线性概率模型回归结果,文中只展示全部外资为样本的情况,得出排名同样对外资撤离有显著抑制作用,排名每上升10个名次,会使企业撤离概率平均降低0.00395%。第5列和第6列为 Probit 模型的回归结果,以全部外资企业为样本,第6列展示了平均边际效应结果。由表中结果可知,城市数字网站绩效上升对外资撤出依然有显著的抑制作用,得分上升1%,企业撤离的概率将平均降低0.0208%。综上分析可以说明,城市数字网站建设水平上升对外资的撤离有显著的负向抑制作用。

其他控制变量方面,企业层面控制变量除了企业平均工资系数显著为正以外,企业资本密集度、企业从业人数、企业利润债务比、企业流动资产周转率以及是否为出口企业,均对外资企业的撤离有显著的抑制作用。企业年龄对外资撤离的回归系数显著为负,二次项对外资企业撤离的回归系数为正,符合之前产品生命周期理论假定的“U”型关系。在城市层面,城市人均GDP和城市人口的回归系数均显著为正。城市平均出口规模和城市年外资进入比例的回归系数均显著为负,两者反映了城市对外资的吸引力,表明会使现有和潜在外资企业增多,加剧竞争,从而导致一些外资企业加速撤离。

表2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	线性概率模型			Probit 模型		
	全部外资	非港澳台	港澳台	全部外资	全部外资	边际效应
<i>lnscore</i>	-0.00841 *** (-3.31)	-0.00322 (-0.89)	-0.0122 *** (-3.39)		-0.214 *** (-8.26)	-0.0208 *** (-8.24)
<i>rank</i>				-0.000395 *** (-28.92)		
企业/城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	194510	96481	98029	194510	193740	193740
adj. R^2	0.034	0.031	0.037	0.041		

注：括号内为稳健标准误，*、**、*** 分别表示在 10%、5% 和 1% 的显著性水平，加入城市固定效应，篇幅有限，不在表中报告控制变量回归结果，如有需要可向作者索取，下表同。

(二) 稳健性检验

基准回归结果表明政府网站建设水平上升对外资企业撤离有显著的抑制作用，为了确保结果稳健，本节进行如下稳健性检验，结果见表 3：第 1 列更换了外资企业界定方式，基准回归中外资企业通过外资本金占实收资本的比重是否超过 25% 作为界定标准，稳健性检验中采用《中国工业企业数据库》中企业登记注册类型作为外资界定标准。第 2 列考虑了外资内资化的外资撤离情况，基准回归中以外资企业退出数据库并不再出现作为外资撤离的界定方式，稳健性检验中考虑了依然存在但转变为内资企业的情况。第 3 列考虑了 2008 年金融危机的影响，金融危机是一个显著的外来冲击，为减轻剧烈的宏观经济波动对研究的影响，选取 2005 年到 2007 年的数据作为新研究样本^①。第 4 列考虑了《中国工业企业数据库》的统计口径问题，由于 2011 年以后仅统计主营业务收入 2000 万以上的非国有企业，为了减轻统计上造成的退出，选取主营业务收入大于等于 2000 万的企业作为新研究样本。第 5 列考虑了样本选择偏差，先对企业是否为外资企业进行 Probit 回归并计算逆米尔斯比率，之后将逆米尔斯比率带入线性概率模型，对外资企业退出进行回归。第 6 列考虑了更多的控制变量以减轻遗漏变量问题，加入了企业的全要素生产率（以 LP 方法计算得到）、企业销售额以及赫芬达尔指数^②。稳健性检验均以全部外资企业为样本。由表中数据可知，除第 2 列外资内资化退出外，数字政府网站绩效得分上升对外资企业撤离有显著的抑制作用。数字政府网站绩效得分对外资内资化退出有显著正向影响，这可能是由于数字政府建设改善了企业经营的宏观环境，激发了国内投资者的投资热情，从而促使外资企业以股权收购的方式改制为内资企业。各控制变量的回归结果也基本保持了稳定。

表3 稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	登记注册 类型	外资内资 化退出	样本 2005—2007	主营业务 收入 > = 2000 w	考虑样本 选择偏差	加入其他 控制变量
<i>lnscore</i>	-0.00841 *** (-3.31)	0.0102 *** (3.75)	-0.0129 *** (-4.19)	-0.00548 ** (-2.17)	-0.00697 *** (-2.73)	-0.0193 *** (-3.21)
<i>lnwmills2</i>					-0.0269 *** (-7.62)	
<i>lnfp</i>						0.00621 ***

① 2008 年也是《中国政府网站绩效评估报告》评估体系发生重大调整的一年，该年以后在一级指标和二级指标上进行非常深入的细化。该检验也提高了核心解释变量的稳定性。

② 考虑到 LP 方法计算企业全要素生产率的数据限制，第 6 列样本年限为 2005 年到 2007 年。

<i>lnsale</i>						(4.51) -0.0125*** (-8.52)
<i>hhi</i>						0.0349 (1.29)
企业/城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	194510	194510	156705	176369	194510	116647
adj. R^2	0.034	0.037	0.025	0.034	0.034	0.021

(三) 内生性检验

长期以来,吸引外资在中国地方政府工作绩效的考核标准中占据了重要一部分。积极引入外资且外资经营稳定的地区,当地政府可以获得更多的税收,从而有充足的资金进行政府数字化建设,被解释变量和核心解释变量之间极有可能存在着双向因果关系。本文参考李坤望等(2015)的方法,构建工具变量进行内生性检验,并利用工具变量进行两阶段最小二乘法回归,进一步检验内生性。第一个工具变量的构建选取某一城市周边距离最近的8个城市,以这8个城市政府网站绩效得分平均值的对数值 *lnivscore1* 作为该城市政府网站绩效的工具变量;第二个工具变量的构建选取某一城市与其同省份的其他城市的政府网站绩效得分平均值的对数值 *lnivscore2* 作为该城市政府网站绩效的工具变量。本文还通过上述方法构造政府网站绩效排名 *rank* 的工具变量 *ivrank1* 和 *ivrank2*。如此设计工具变量的理由如下:(1) 城市中外资企业的撤离行为很难影响到其他城市的数字政府网站建设,作用机制是单方面的;(2) 地理上相邻的城市以及省内各城市之间往往会展开政务竞争,一个城市积极开展政府网站建设会带动周边城市进行相应的建设,两者之间有显著正向关系。此外,本文进一步选取市长年龄 *mayorage* 和受教育程度 *mayoredu* 作为年龄工具变量,市长越年轻,受教育程度越高,越容易接受新事物,同时市长年龄和受教育程度是外生给定的,不受模型内其他变量的影响。

内生性检验的回归结果见表4。第1列采用“周边地理距离最近的8座城市的政府网站绩效得分均值”作为工具变量,结果表明“地理距离”工具变量 *lnivscore1* 的变动对外资企业退出有显著的抑制作用,企业控制变量和城市控制变量的结果和基准回归的结果基本保持一致。第2列采用“省内其他城市政府网站绩效得分均值”作为工具变量,结果表明“省内”工具变量 *lnivscore2* 的变动对外资企业撤离有显著的抑制作用,企业控制变量和城市控制变量的结果和基准回归的结果同样基本保持一致。此外,第3列以 *lnivscore1* 和 *lnivscore2* 修正政府网站绩效得分,进行两阶段最小二乘法回归,第4列以 *ivrank1* 和 *ivrank2* 修正政府网站绩效排名,进行两阶段最小二乘法回归,第5列以 *mayorage* 和 *mayoredu* 修正政府网站绩效得分,进行两阶段最小二乘法回归。结果显示被修正过的政府网站绩效的变动对外资企业撤离有显著的抑制作用,企业和城市控制变量的回归结果基本保持稳定。综上表明,通过工具变量控制内生性后,本文的计量结果依然稳健。

表4 内生性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	工具变量(得分均值)		两阶段最小二乘法		
	地理距离	省内	得分工具变量	排名工具变量	年龄工具变量
<i>lnivscore1</i>	-0.0518*** (-13.15)				
<i>lnivscore2</i>		-0.0481*** (-13.40)			
<i>lnscore2sls1</i>			-0.0958*** (-23.31)		

<i>rank2sls2</i>				-0.000452 *** (-37.43)	
<i>lnscore2sls2</i>					-0.192 *** (-2.64)
企业/城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	191090	191090	174393	174393	173043
<i>adj. R</i> ²	0.034	0.034	-0.376	-0.362	-0.424

(四) 异质性检验

1. 企业层面的异质性检验。

近年来,中国的外资撤离主要发生在某些行业,为了探究政府数字化建设对不同类型外资企业撤离的具体影响效果,本文根据是否为劳动密集类型、是否为低效率类型、是否为传统技术类型三个标准将外资企业分类进行异质性检验。

(1) 是否为劳动密集型企业。改革开放之初,中国凭借廉价优质的劳动力要素迅速地获得世界外商投资的青睐,但是随着近年来国内劳动力成本的上升,传统劳动密集型外资企业开始大量撤离到海外(李磊等,2019)。本文以企业资本密集度来判断企业是否为劳动密集型企业,计算样本中各年份企业资本密集度的均值,当企业资本密集度低于均值时设为劳动密集型企业,高于均值时设为资本密集型企业。回归结果见表5第1列和第2列,政府网站绩效得分上升对劳动密集型外资企业撤离有显著的抑制效果,对资本密集型外资企业撤离的抑制效果则相对较小且不太显著。

(2) 是否为低效率企业。Melitz(2003)指出企业经营中存在各项成本,只有企业的全要素生产率较高,足以弥补企业的各项成本支出时,企业才能正常地开展生产、出口等经济活动。外资企业全要素生产率的差异可能会干预政府数字化对外资企业撤离的影响效果。本文采用LP方法估计了企业的全要素生产率,时间范围为2005年到2007年,考虑到行业差异,以四位行业代码为标准,分别计算了各行业企业全要素生产率的均值,当企业全要素生产率低于均值时设为低效率企业,高于均值时设为高效率企业。回归结果见表5第3列和第4列,政府网站绩效得分上升对高效率外资企业撤离有显著的抑制效果,对低效率外资企业撤离的抑制效果的系数较小且不明显。这说明政府数字化对淘汰低效率外资,实现资源有效配置上有一定积极作用。

(3) 是否为传统技术企业。中国目前正处在产业转型升级的关键时期,在外资政策上对于低技术外资的优惠政策将大幅度收紧,进而会导致低技术外资企业的撤离现象。本文结合《中国高新技术产品目录》以及其他分类标准,通过四位行业编码将样本分为高新技术外资和传统技术外资。回归结果见表5第5列和第6列,政府网站绩效得分上升对传统技术性外资企业和高新技术型外资企业的撤离均有显著的抑制效果,对高新技术型外资企业撤离的抑制效果更大一些,这同样说明政府数字化对中国产业转型升级具有积极作用。

表5 企业层面异质性检验

变量	(1) 劳动密集型	(2) 资本密集型	(3) 低效率型	(4) 高效率型	(5) 传统技术型	(6) 高新技术型
<i>lnscore</i>	-0.0110 *** (-2.95)	-0.00236 (-0.67)	-0.00731 (-0.65)	-0.0251 *** (-3.77)	-0.00794 *** (-2.84)	-0.0102 * (-1.67)
企业/城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	94361	100149	43903	73653	164237	30273
<i>adj. R</i> ²	0.031	0.039	0.026	0.016	0.034	0.032

2. 区域层面的异质性检验。

对企业异质性进行分析检验之后,本文对区域异质性进行分组检验。数字政府建设以及外资企业

撤离均会受到区域因素的影响,本文从“该城市是否位于沿海省份”“该城市是否为经济发达地区”“该城市是否为少数民族地区”“该城市高铁线路是否发达”四个维度进行区域的异质性检验。

(1) 是否为沿海省份地区。本文以某省份是否拥有海岸线来界定沿海省份。沿海地区包括辽宁省、河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区、海南省等省份^①,其他则为内陆地区。其中,北京市虽然不拥有海岸线,但是由于其地理位置距离海洋较近,也将其归于沿海城市。回归结果见表6第1列和第2列,政府网站绩效得分上升对沿海省份和内陆省份的外资企业撤离均有显著的抑制效果,对内陆地区外资企业撤离的抑制效果更明显,这表明中西部内陆地区仍存在吸引外资的成本优势,数字政府建设可以充分开发该优势。

(2) 是否为经济发达地区。本文计算2005年到2013年所有城市人均GDP的均值,利用2005年到2013年的期末人民币兑美元汇率均值(6.9058人民币/美元)^②将城市人均收入换算成美元计价,将该价格与2009年世界银行划分高、低收入的标准3945美元进行比较。城市人均GDP高于3945美元的城市设为经济发达城市,低于等于3945美元的城市设为经济欠发达城市。回归结果见表6第3列和第4列,政府网站绩效得分上升对经济发达地区和经济欠发达地区的外资企业撤离均有显著的抑制效果,对经济发达地区外资企业撤离的抑制效果更大一些。

(3) 是否为少数民族地区。本文参照省份、直辖市以及地级市名称中是否出现“自治”字样来判断该地区是否为少数民族地区。将内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区所辖的各地级市以及其他省份的少数民族自治地级市设定为少数民族地区,其他城市为非少数民族地区。回归结果见表6第5列和第6列,同沿海地区检验结果类似,政府网站绩效得分上升对非少数民族地区的外资企业撤离有显著的抑制效果,但对少数民族地区外资企业撤离的抑制效果不显著。“是否为少数民族地区”与“是否为经济发达城市”的检验均反映了经济财政较差的地区,数字政府抑制外资撤离的作用受到了削弱。

(4) 是否为高铁密集地区。近年来,内陆运输的重要性得到提高,发达的高铁线路对某一地区的人员货物流动有巨大的提振作用。本文根据CNRDS数据库中的“高铁列车信息”数据,整理统计各个城市通行高铁列车的车次数量,根据其中位数127车次,将城市分为两组,将通行高铁列车大于127车次的设定为高铁密集地区,通行高铁列车小于等于127车次的设定为高铁不密集地区。回归结果见表6第7列和第8列,政府网站绩效得分上升对高铁密集地区的外资企业撤离有显著的抑制效果,对高铁不密集地区外资企业撤离的抑制效果则较小且不明显。

表6 区域层面异质性检验

变量	(1) 内陆省份 地区	(2) 沿海省 份地区	(3) 经济欠 发达地区	(4) 经济发 达地区	(5) 少数民 族地区	(6) 非少数 民族地区	(7) 高铁不 密集地区	(8) 高铁 密集地区
<i>lncscore</i>	-0.0253*** (-3.30)	-0.00530** (-1.96)	-0.00891* (-1.66)	-0.0109*** (-3.70)	-0.0334 (-1.60)	-0.00857*** (-3.35)	0.00835 (1.17)	-0.0111*** (-4.05)
企业/城市控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	14765	179742	29998	164509	2041	192466	15084	179423
<i>adj. R²</i>	0.029	0.036	0.034	0.035	0.037	0.034	0.028	0.035

① 样本中不包括香港、澳门、台湾,故不作列举。

② 数据来源:中国人民银行统计数据。

五、结论及政策建议

中国是继美国之后的第二大外资流入国,但随着经济的发展,传统区位优势开始弱化,近年来外资撤离现象时有发生。外资撤离的动因有很多,海外子公司的经营业绩是决定是否撤资的重要因素,政府治理效率又是决定企业经营情况的重要因素,因此,将数字技术应用于政府治理的数字型政府会对当地外资企业是否撤离产生影响。基于此,本文采用2005年到2012年《中国工业企业数据库》中的微观企业数据,与《中国政府网站绩效评估报告》中的政府网站绩效数据以及国泰安数据库中的城市数据合并成微观—宏观数据集,研究数字政府建设对当地外资企业撤离的影响。研究得出,数字政府建设对外资企业撤离有显著的抑制作用,城市政府网站绩效得分每上升1%,当地外资企业撤离的概率将平均下降0.00841%,对港澳台资企业的撤离抑制效果要高于对其他海外地区外资企业的撤离抑制效果。进行稳健性以及内生性检验后,所得结论依然符合基准回归结果。此外,本文的异质性检验发现,在企业类型上,数字政府建设对低效率外资企业和传统技术型外资企业的撤离抑制作用相对较低,在区域层面上,在内陆地区、经济发达地区、非少数民族地区、高铁密集地区,数字政府建设对当地外资企业撤离的抑制效果更显著。

本文的实证结果可以得出如下启示:(1)通过中国详细数据的实证分析,数字政府建设的确对外资企业的撤离产生抑制作用,一定程度上验证了引言部分提到的“数字政府建设—政府治理效率提高—外资企业业绩改善—外资撤离被抑制”这一理论传导机制。(2)数字政府建设对高效率、高新技术外资企业的撤离抑制作用更明显,“外资撤离潮”言论更多是反映在低生产率、低技术行业上,这对应了当前经济产业结构升级的战略倾向性。(3)经济欠发达地区、少数民族地区,数字政府建设对外资企业撤离的抑制作用较低或是不显著,这在一定程度上反映了区域间的经济发展差异导致了数字政府建设差异。(4)相比于引入外资较早的沿海省份地区,内陆省份地区的数字政府建设对外资撤离的抑制作用更强,表明通过加强数字政府建设可以更好地实现沿海外资企业向内陆转移。(5)高铁线路密集则表明高铁作为一项高效便捷的交通方式,将辅助数字政府建设,充分发挥抑制外商撤离的作用。

基于现阶段中国政府部门依然对企业经营产生较大影响的实际情况,本文给出如下的政策建议:(1)有关政府部门要将加快政府数字化建设作为一项重要任务来抓,加大数字基础设施的相关财政支出,构建数字思维与传统政府治理相结合的新型治理框架,积极接纳APP、网上平台等新生事物,打造与时俱进的数字政府评估考核体系,做到全民全社会共同监督数字政府运行。(2)积极响应国家经济产业结构转型的战略号召,数字政府建设的出发点可以体现出对高效率、高技术产业的倾向性;适当收紧对低效率、低技术企业的优惠和扶持力度,并通过资金、技术、培训等方式协助其转型升级,实现资源的有效配置。(3)对于经济欠发达地区,国家可在数字政府建设方面给予资金和专家的支持,协助其搭建自己的网上政务平台。(4)中西部内陆地区在数字政府建设上可以从自身的区位优势出发,凸显对东部相对落后外资企业的吸引力,做到东、中、西三地互补,引导沿海地区外资企业向内陆地区转移。(5)积极发挥高铁对数字政府建设抑制外商撤离的促进作用,建立完备的基础设施体系。最后,我们要以“数字中国”和“中国制造2025”为战略契机,既深入开展数字政府建设,又促进外商投资的升级换代,为实现中华民族伟大复兴打下坚实的经济基础。

[参 考 文 献]

- 戴长征,鲍静.数字政府治理——基于社会形态演变进程的考察.中国行政管理,2017(9):21—27.
- 何圣东,杨大鹏.数字政府建设的内涵及路径——基于浙江“最多跑一次”改革的经验分析.浙江学刊,2018(5):45—53.
- 李磊,白道欢,冼国明.对外直接投资如何影响了母国就业?——基于中国微观企业数据的研究.经济研究,2016(8):144—158.

- 李磊,王小霞,蒋殿春,方森辉. 中国最低工资上升是否导致了外资撤离. 世界经济,2019(8):97—120.
- 李坤望,邵文波,王永进. 信息化密度、信息基础设施与企业出口绩效——基于企业异质性的理论与实证分析. 管理世界,2015(4):52—65.
- 李玉梅,刘雪娇,杨立卓. 外商投资企业撤资: 动因与影响机理——基于东部沿海10个城市问卷调查的实证分析. 管理世界,2016(4):37—51.
- 刘淑春. 数字政府战略意蕴、技术构架与路径设计——基于浙江改革的实践与探索. 中国行政管理,2018(9):37—45.
- 逯峰. 广东“数字政府”的实践与探索. 行政管理改革,2018(11):55—58.
- 路江涌. 外商直接投资对内资企业效率的影响和渠道. 经济研究,2008(6):95—106.
- 毛其淋,盛斌. 贸易自由化、企业异质性与出口动态——来自中国微观企业数据的证据. 管理世界,2013(3):48—65+68+66—67.
- 毛其淋,许家云. 中国企业对外直接投资是否促进了企业创新. 世界经济,2014(8):98—125.
- 聂辉华,江艇,杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题. 世界经济,2012(5):142—158.
- 王渝生. 当代科技发展的态势与前瞻. 求是,2015(20):50—52.
- 赵云辉,张哲,冯泰文,陶克涛. 大数据发展、制度环境与政府治理效率. 管理世界,2019(11):119—132.
- 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究. 经济研究,2007(7):36—50.
- Berry, H. Why Do Firms Divest? *Organization Science*, 2010, 21(2):380-396.
- Berry, H. When Do Firms Divest Foreign Operations? *Organization Science*, 2013, 24(1):246-261.
- Brandt, L., Biesebroeck, J. V., & Zhang, Y. Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing. *Journal of Development Economic*, 2012, 97(2):339-351.
- Brandt, L., Biesebroeck, J. V., & Zhang, Y. Challenges of Working with the Chinese NBS Firm-level Data, *China Economic Review*, 2014, 30: 339-352.
- Cai, H., & Liu, Q. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms, *The Economic Journal*, 2009, 119(537):764-795.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2006, 16(3):467-494.
- Dunning, J. H. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Test, *Journal of International Business Studies*, 1980, 11(1):9-31.
- Fan, J. P. H., Wei, K. C. J., & Xu, X. Corporate Finance and Governance in Emerging Markets: A Selective Review and an Agenda for Future Research, *Journal of Corporate Finance*, 2011, 17(2):207-214.
- Hamilton, R. T., & Chow, Y. Why Managers Divest—Evidence from New Zealand's Largest Companies, *Strategic Management Journal*, 1993, 14(6):479-484.
- Javorcik, B. S. The Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights: Evidence from Transition Economies, *European Economic Review*, 2004, 48(1):39-62.
- Javorcik, B. S., & Wei, S. J. Corruption and Cross-Border Investment: Firm-Level Evidence, *Journal of International Money and Finance*, 2009, 28(4):605-624.
- Melitz, M. J. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 2003, 71(6):1695-1725.
- Munnell, A. H., & Cook, L. M. How does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance? *New England Economic Review*, 1990, 30(9):11-33.

【责任编辑:周吉梅;责任校对:周吉梅,赵洪艳】